



Ansible

Управління конфігурацією

- **Ідентифікація** *визначає атрибути елемента конфігурації, запису та базової лінії*
- **Зміна контролю** *набору процесів і етапів, необхідних для зміни атрибутів елементів*
- **Обліковий запис статусу** *та звіт про вихідні параметри конфігурації в будь-який час*
- **Перевірки** *гарантують, що функціональні або продуктивні атрибути елемента досягнуті*

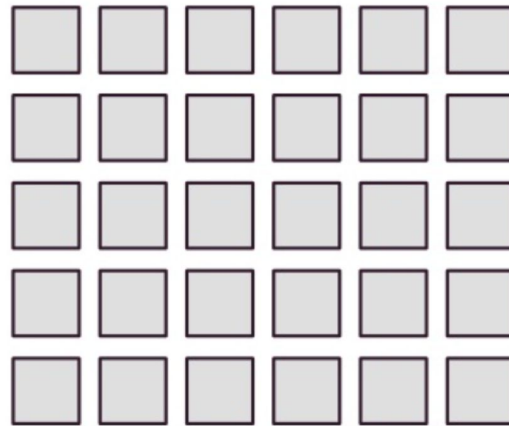
Розвиток інфраструктури



1



5-10



...

Приклад потоку розгортання



Що таке “Ansible”?

1. Вигадана система миттєвого гіперпросторового зв'язку, представлена в «Грі Ендера» Орсона Скотта Карда.
2. Радикально проста платформа автоматизації ІТ.
Вона може:
 - a. налаштувати системи
 - b. розгорнути програмне забезпечення
 - c. оркеструвати складні ІТ-завдання, наприклад
 - i. безперервне розгортання або
 - ii. поточні оновлення без простоїв

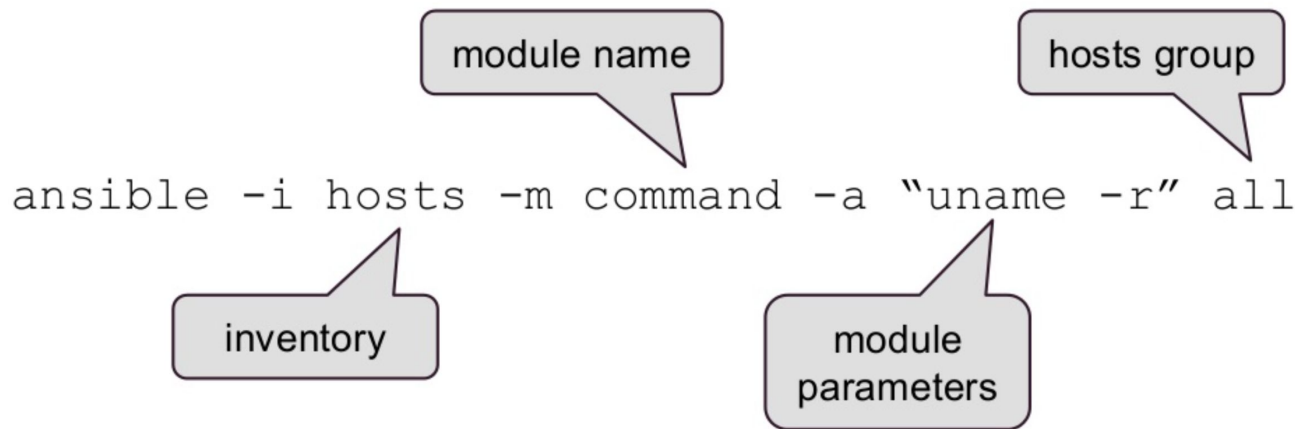
Принципи дизайну Ansible

- Просте налаштування
- Жодних спеціальних агентів, відкритих портів тощо
- Мінімальна крива навчання. KISS.
- Керуйте паралельно
- SSH as transport layer
- Зручна для людини мова - YAML
- Модулі будь-якою динамічною мовою

Встановлення

- З системного пакета: *apt-get/yum install ansible*
- З сховища Git: *git clone git@github.com:ansible/ansible.git*
- З PIP: *pip install ansible*

Ad-hoc завдання



Push

проти

Pull

Сервер викликає клієнт для негайного
віддаленого виконання

Ansible
Fabric, etc.
Salt

Клієнт викликає сервер для відкладеного
віддаленого виконання

Chef
CFEngine
Puppet
Salt

Інвентар хоста: базовий

[web]

web1.example.com

web2.example.com

[db]

dba.example.com

Інвентар хоста: розширений

[web]

web[01:16].example.com

[web-secure]

secure.example.com:2222

[service]

tower.example.com ansible_ssh_port=2201 ansible_ssh_user=admin

Інвентар хоста: групи

[kyiv]

kv-app-bmw.example.com

kv-app-audi.example.com

[london]

ld-app-jeep.example.com

[europe:children]

kyiv

london

[europe:variables]

shared_files_url=http://192.168.0.250

Інвентар хоста: динамічний

- Cloud (EC2, RackSpace)
- Cobbler
- Custom (application)

Playbook.yml приклад

- **name:** webserver

 - hosts:** web

 - tasks:**

 - **name:** install nginx

 - yum:** name=nginx state=present

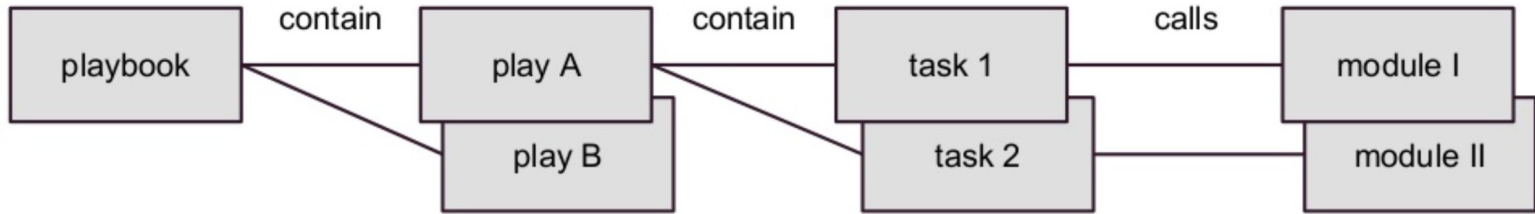
 - **name:** ensure nginx running

 - service:** name=nginx state=started enabled=yes

Playbook run

```
# Run  
ansible-playbook -i hosts site.yml  
# Repeat
```

Playbook



Модулі

- Вхід: ключ=значення
- Idempotent
- Може ініціювати «події змін» - обробники
- Може працювати асинхронно
- Документація: `ansible-doc yum`
- Можна писати будь-якою мовою

Модулі: Оболонка

- **name:** redirect command output to file
 shell: /usr/bin/somecommand &> /tmp/out.log

Модулі: Копіювання

- **copy:** `src=/mine/ntp.conf dest=/etc/ntp.conf
owner=root group=root
mode=644 backup=yes`

Note multiline.

Модулі: Yum

- **name:** update system
- yum:** name=* state=latest

Цикли

- **name:** Install php-fpm and deps
- yum:** name={{ item }} state=present
- with_items:**
 - php
 - php-fpm
 - php-enchant

УМОВНІ СПОСОБИ

- **shell:** echo "only on Red Hat 6+"
 when: ansible_os_family == "RedHat" and
 ansible_lsb.major_release|int >= 6

Модулі: Налаштування

```
ansible -i hosts -m setup web1
```

Зміни

- **hosts:** web

vars:

remote_install_path: /opt/myapp

tasks:

- **template:** src=foo.cfg.j2 dest={{ remote_install_path }}/foo.cfg

- **command:** echo "My IP is {{ ansible_default_ipv4.address }}"

Змінні: Джерела

- Playbooks
- Інвентар (змінні групи, змінні хоста)
- Командний рядок (-е «назва змінної=значення»)
- Виявлені факти (модуль «налаштування») `ansible -m setup -u root vm1`

Приклад шаблону

```
<?php
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', '{{ wp_db_name }}');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', '{{ wp_db_user }}');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '{{ wp_db_password }}');
...
?>
```

Модулі: шаблон

- **name:** Copy nginx configuration
template: src=default.conf
dest=/etc/nginx/conf.d/default.conf

Обробники

...

tasks:

- **name:** Copy nginx configuration
 template: src=default.conf
 dest=/etc/nginx/conf.d/default.conf
 notify: restart nginx

...

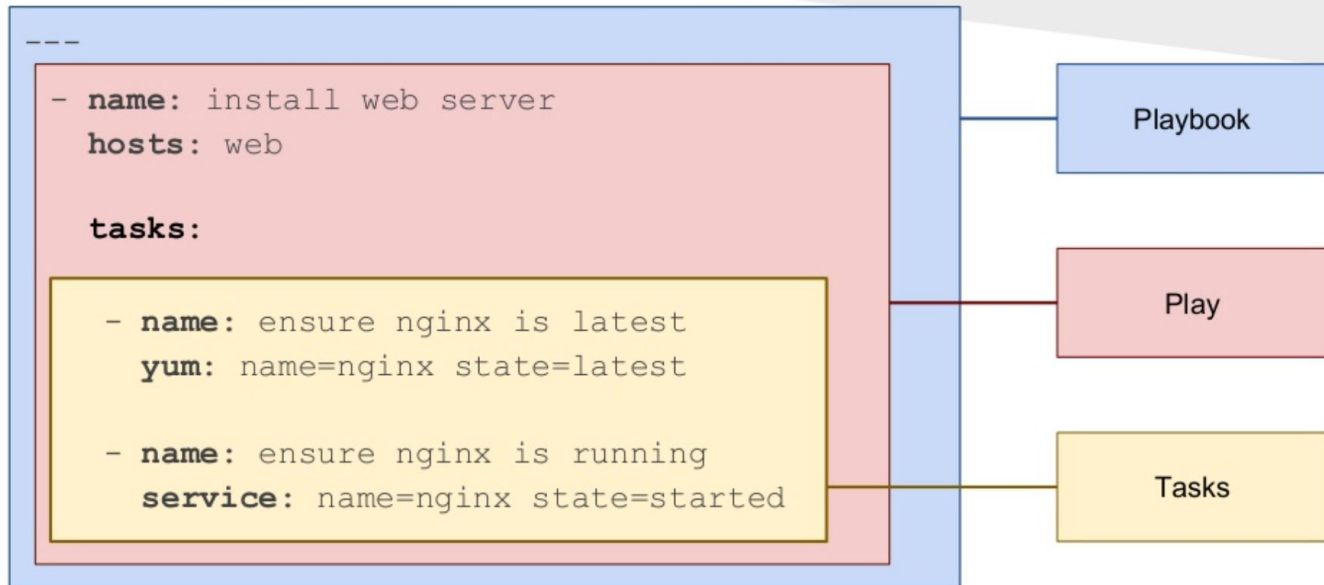
handlers:

- **name:** restart nginx
 service: name=nginx state=restarted

Модулі: Lineinfile

- **lineinfile:** dest=/etc/hosts regexp='^127\.0\.0\.1'
line='127.0.0.1 localhost'
owner=root group=root mode=0644

Playbook



Виконання завдання

За замовчуванням Ansible виконує кожне завдання в порядку, одне за раз, на всіх машинах, які відповідають шаблону хосту. Кожне завдання виконує модуль із певними аргументами. Коли завдання виконано на всіх цільових машинах, Ansible переходить до наступного завдання. Ви можете використовувати стратегії, щоб змінити цю поведінку за замовчуванням. У кожному відтворенні Ansible застосовує однакові директиви завдань до всіх хостів. Якщо завдання не виконується на хості, Ansible виключає цей хост із ротації до кінця підручника.

Коли ви запускаєте playbook, Ansible повертає інформацію про з'єднання, рядки імен усіх ваших ігор і завдань, чи кожне завдання було успішним чи не виконаним на кожній машині, і чи кожне завдання вносило зміни на кожній машині. У кінці виконання посібника Ansible надає підсумок вузлів, які були цільовими, і їхню роботу. Загальні збої та фатальні «недосяжні» спроби зв'язку зберігаються окремо в підрахунку.

Виконання завдання

```
---
- name: update web servers
  hosts: webservers
  remote_user: root

  tasks:
    - name: ensure apache is at the latest version
      yum:
        name: httpd
        state: latest
    - name: write the apache config file
      template:
        src: /srv/httpd.j2
        dest: /etc/httpd.conf

- name: update db servers
  hosts: databases
  remote_user: root

  tasks:
    - name: ensure postgresql is at the latest version
      yum:
        name: postgresql
        state: latest
    - name: ensure that postgresql is started
      service:
        name: postgresql
        state: started
```


Ролі

```
site.yml
hosts
roles
  common
    files
      epel.repo
    handlers
      main.yml
    tasks
      main.yml
  nginx
    handlers
      main.yml
    tasks
      main.yml
    templates
      default.conf
```

```
---
- hosts: web
  roles:
    - common
    - nginx
```

```
---
- name: restart nginx
  service: name=nginx state=restarted
```

```
---
- name: Install nginx
  yum: name=nginx state=present
...
```

Питання та відповіді